SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HUẾ
TRƯỜNG THPT HOÁ CHÂU
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
MÃ ĐỀ: 102

Họ, tên thí sinh: ..... **Lớp:** ..... **Số báo danh:** .....

(Cho biết nguyên tử khối: $H = 1$; $C = 12$; $N = 14$; $O = 16$; $Na = 23$; $Al = 27$; $S = 32$; $Cl = 35{,}5$; $K = 39$; $Ca = 40$; $Fe = 56$; $Cu = 64$; $Ba = 137$).

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

PHẦN I (3,0 điểm): Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho phương trình: $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$. Trong phản ứng thuận, theo thuyết Brønsted – Lowry chất nào là acid?

A. CH_3COOH.. **B.** CH_3COO^-.. **C.** H_3O^+.. **D.** H_2O..

Câu 2. Vai trò của NH_3 trong phản ứng: $4\,NH_3 + 5\,O_2 \xrightarrow{t^\circ, Pt} 4\,NO + 6\,H_2O$ là

A. chất khử.. **B.** chất oxi hóa.. **C.** acid.. **D.** base..

Câu 3. Để xác định nồng độ của một dung dịch NaOH, người ta đã tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch HCl 0,1 M. Để chuẩn độ 10 mL dung dịch NaOH này cần 12 mL dung dịch HCl. Nồng độ của dung dịch NaOH trên là

A. 1,2 M.. **B.** 0,012 M.. **C.** 0,1 M.. **D.** 0,12 M..

Câu 4. Phản ứng thuận nghịch là phản ứng

A. xảy ra giữa hai chất khí..

B. xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng điều kiện..

C. có phương trình hoá học được biểu diễn bằng mũi tên một chiều..

D. chỉ xảy ra theo một chiều nhất định..

Câu 5. HNO_3 tinh khiết là chất lỏng không màu, nhưng dung dịch HNO_3 để lâu thường chuyển sang màu vàng là do

A. khi để lâu HNO_3 bị khử bởi các chất của môi trường..

B. HNO_3 tan nhiều trong nước..

C. dung dịch HNO_3 có tính oxi hóa mạnh..

D. dung dịch HNO_3 có hoà tan một lượng nhỏ NO_2..

Câu 6. Cho cân bằng (trong bình kín) sau:

$$CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g) \quad \Delta_r H^\circ_{298} < 0$$

Trong các yếu tố: (1) tăng nhiệt độ; (2) thêm một lượng hơi nước; (3) thêm một lượng H_2; (4) tăng áp suất chung của hệ; (5) dùng chất xúc tác. Dãy gồm các yếu tố đều làm thay đổi cân bằng của hệ là

A. (2), (3), (4).. **B.** (1), (2), (3).. **C.** (1), (4), (5).. **D.** (1), (2), (4)..

Câu 7. Phát biểu nào dưới đây **không đúng**?

A. H_2SO_4 đặc là chất hút nước mạnh..

B. Khi pha loãng sulfuric acid chỉ được cho từ từ nước vào acid..

C. H_2SO_4 loãng có đầy đủ tính chất chung của acid..

D. Khi tiếp xúc với H_2SO_4 đặc dễ gây bỏng nặng..

Câu 8. Cho các phát biểu sau:
(a) Sulfur là chất rắn, màu trắng, không tan trong nước.
(b) Sulfur và sulfur dioxide vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.
(c) Khi phản ứng với hydrogen, sulfur thể hiện tính oxi hóa.
(d) Nước thải sinh hoạt là một trong các nguồn phát thải khí SO_2.
(e) Sulfur dioxide được sử dụng để tẩy trắng vải sợi, bột giấy, sản xuất sulfuric acid và diệt nấm mốc.
Số phát biểu **đúng** là

A. 4.. **B.** 1.. **C.** 2.. **D.** 3..

Câu 9. Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng chất nào sau đây?

A. NH_4HCO_3.. **B.** $CaCO_3$.. **C.** NaCl.. **D.** $(NH_4)_3PO_4$..

Câu 10. Ở nhiệt độ thường, nitrogen khá trơ về mặt hoạt động là do

A. Phân tử nitrogen có liên kết ba khá bền..

B. Nitrogen có độ âm điện lớn nhất trong nhóm..

C. Phân tử nitrogen không phân cực..

D. Nitrogen có bán kính nguyên tử nhỏ..

Câu 11. Tính chất nào sau đây **không phải** tính chất vật lí của sulfur?

A. Thể rắn ở điều kiện thường.. **B.** Không tan trong nước..

C. Màu vàng ở điều kiện thường.. **D.** Không tan trong benzene..

Câu 12. Nitric acid thường được sử dụng để tẩy rửa ống, bề mặt kim loại do có

A. tính khử.. **B.** tính oxi hoá mạnh..

C. tính acid yếu.. **D.** tính khử và tính acid mạnh..

PHẦN II (2,0 điểm): Câu trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho phản ứng tổng hợp ammonia:

$$N_2(g) + 3\,H_2(g) \overset{xt,\,t^\circ,\,p}{\rightleftharpoons} 2\,NH_3(g) \quad \Delta_r H^\circ_{298} = -92\text{ kJ}$$

a) a) Khi tăng nhiệt độ của hệ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch..

b) b) Phản ứng trên là phản ứng thu nhiệt theo chiều thuận..

c) c) Để phản ứng tổng hợp NH_3 đạt hiệu suất cao thì người ta thực hiện ở nhiệt độ rất thấp và áp suất cao..

d) d) Trong phản ứng trên N_2 đóng vai trò là chất khử..

Câu 14. Chọn phát biểu đúng – sai:

a) a) Dung dịch sulfuric acid đặc hòa tan được tất cả các kim loại..

b) b) Hòa tan 18,4 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong dung dịch H_2SO_4 (đặc, nóng, dư), thu được 8,6765 Lít SO_2 (đkc) và dung dịch Y. Phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp X là 30,43%..

c) c) Dung dịch HNO_3 đặc, nguội phản ứng được với Al và Fe..

d) d) Sulfuric acid tan tốt trong nước, quá trình hòa tan tỏa nhiệt mạnh..

PHẦN III (2,0 điểm): Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8.

Câu 15. Cho các phản ứng:

(a) $S + O_2 \xrightarrow{t^\circ} SO_2$

(b) $S + 3\,F_2 \longrightarrow SF_6$
(c) $Hg + S \longrightarrow HgS$
(d) $H_2 + S \xrightarrow{t^\circ} H_2S$

Số phản ứng trong đó sulfur đơn chất đóng vai trò chất khử là bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 16. Cho các chất: (1) KNO_3, (2) HCl, (3) HClO, (4) H_2S, (5) $Cu(OH)_2$, (6) $Ba(OH)_2$, (7) $NaHCO_3$. Có bao nhiêu chất điện li mạnh trong các chất trên? KQ: ☐

Câu 17. Cho các phản ứng sau:
(1) $NaOH + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O$
(2) $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2\,HI$
(3) $CaCO_3 \rightleftharpoons CaO + CO_2$ (trong bình kín)
(4) $2\,KClO_3 \xrightarrow{t^\circ} 2\,KCl + 3\,O_2$

Có bao nhiêu phản ứng thuận nghịch trong các phản ứng trên? KQ: ☐

Câu 18. Cho các nhận định sau về cấu tạo phân tử nitric acid:
(1) Liên kết O – H phân cực về oxygen.
(2) Nguyên tử N có số oxi hóa là +5.
(3) Nguyên tử N có hóa trị bằng 4.
(4) Phân tử HNO_3 chứa liên kết cho – nhận N $\longrightarrow$ O.

Có bao nhiêu phát biểu đúng? KQ: ☐

Câu 19. Cho phản ứng: $aFe + bHNO_3 \longrightarrow cFe(NO_3)_3 + dNO\uparrow + eH_2O$. Hệ số tỉ lượng a, b, c, d, e là những số nguyên dương có tỉ lệ tối giản. Tổng $(a + b)$ bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 20. Cho sơ đồ chuyển hóa nitrogen trong khí quyển thành phân đạm:
$N_2 \xrightarrow[+O_2]{(1)} NO \xrightarrow[+O_2]{(2)} NO_2 \xrightarrow[+O_2,\,+H_2O]{(3)} HNO_3 \xrightarrow{(4)} NO_3^-$.

Có bao nhiêu phản ứng thuộc loại oxi hóa – khử trong sơ đồ trên? KQ: ☐

Câu 21. Cho m gam Fe tác dụng hết với dung dịch HNO_3 loãng (dư), sau phản ứng thu được 4,958 lít (đkc) khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Tính giá trị của m? KQ: ☐

Câu 22. Có các thí nghiệm sau:
(a) Nhúng thanh sắt (iron) vào dung dịch H_2SO_4 loãng, nguội.
(b) Sục khí SO_2 vào nước bromine.
(c) Cho dung dịch $BaCl_2$ tác dụng với dung dịch H_2SO_4 loãng.
(d) Nhúng lá nhôm (aluminium) vào dung dịch H_2SO_4 đặc, nguội.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hoá học là bao nhiêu? KQ: ☐

B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 23. (0,5 điểm)

a) Ở các vùng quê, người dân thường dùng phèn chua ($K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24\,H_2O$) để làm trong nước nhờ ứng dụng của phản ứng thuỷ phân ion Al^{3+}. Giải thích?

b) Chất hay ion nào là acid, là base trong phản ứng thuỷ phân Al^{3+}?

Câu 24. (1,5 điểm)

a) Viết sơ đồ sản xuất nitric acid trong công nghiệp.

b) Tính số kg dung dịch HNO_3 60% điều chế được từ 340 kg ammonia, biết rằng hiệu suất của toàn bộ quá trình là 90%.

Câu 25. (1,0 điểm)

a) Bình đựng dung dịch H_2SO_4 đặc để trong không khí ẩm lâu ngày thì khối lượng bình có thay đổi không? Vì sao?

b) Sulfur và quặng pyrite sắt là các nguyên liệu chính trong công nghiệp sản xuất sulfuric acid. Tại một nhà máy, cứ đốt cháy 1 tấn quặng pyrite sắt (chứa 84% khối lượng FeS_2) bằng không khí, thu được tối đa V m^3 khí SO_2 (đkc). Tính giá trị của V?

——— **HẾT** ———

(Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm)